

Comparación de Algoritmos de Ordenamiento

ZZZ

Introducción

Se comparan dos métodos de ordenamiento:

- Método burbuja
- Función `sort()` de R

El objetivo es analizar su performance.

Método Burbuja

Es un algoritmo que compara elementos consecutivos e intercambia si están desordenados.

Complejidad: $O(n^2)$

```
burbuja <- function(x){  
  n <- length(x)  
  for(j in 1:(n-1)){  
    for(i in 1:(n-j)){  
      if(x[i] > x[i+1]){  
        temp <- x[i]  
        x[i] <- x[i+1]  
        x[i+1] <- temp  
      }  
    }  
  }  
  return(x)  
}
```

Método `sort()`

Es una función optimizada de R.

Complejidad: $O(n \log n)$

```
sort(c(5,3,1,4,2))
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

Generación de datos

```
set.seed(123)
x <- sample(1:100000, 20000)
```

Comparación con microbenchmark

```
library(microbenchmark)
```

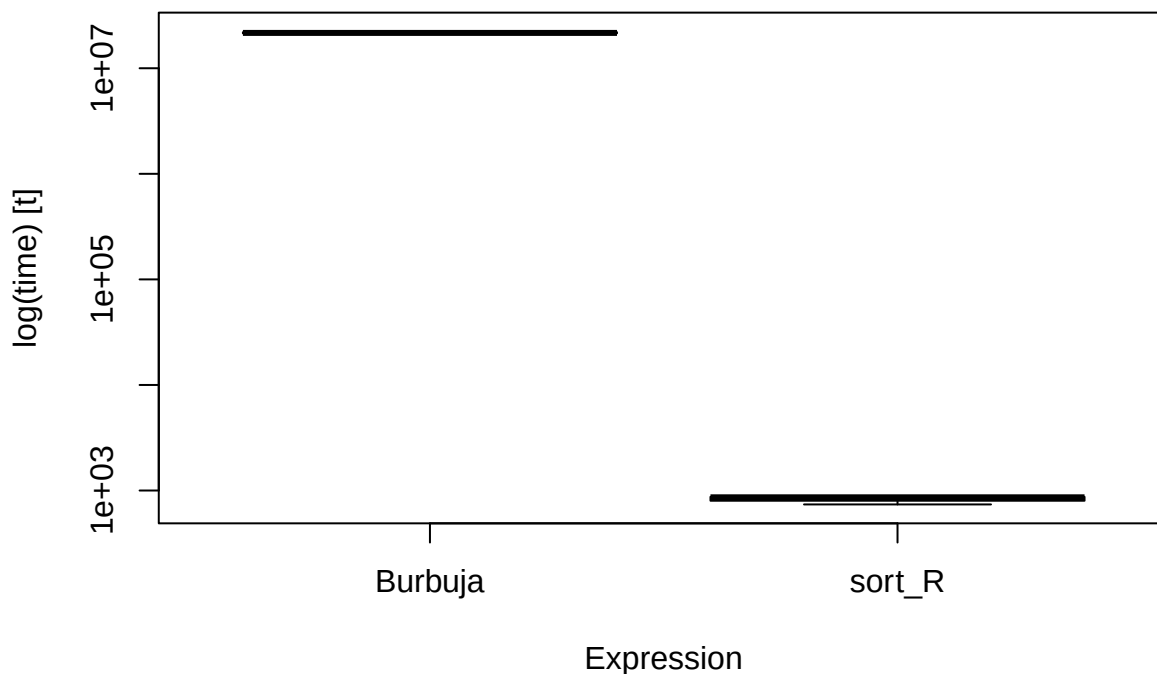
```
benchmark <- microbenchmark(
  Burbuja = burbuja(x),
  sort_R = sort(x),
  times = 3
)
```

```
benchmark
```

```
## Unit: microseconds
##      expr      min       lq      mean     median      uq
##  Burbuja 21248296.71 2.143263e+07 2.171358e+07 21616968.704 21946223.974
##   sort_R    738.39 8.002505e+02 8.270507e+02   862.111    871.381
##           max neval
## 22275479.244     3
##    880.651     3
```

Visualización

Comparación de tiempos



Conclusión

- El método burbuja es mucho más lento
- `sort()` es mucho más eficiente
- La diferencia aumenta con el tamaño de los datos

Comparativa de Complejidad: $O(n^2)$ vs $O(n \log n)$

